



Champ de l'évaluation commune (EVACOM)

Mathématiques 11^e CT

Année scolaire 2026-2027

Cadre pédagogique

Les Mathématiques s'inscrivent dans le domaine Mathématiques et Sciences de la nature (MSN) du Plan d'études romand (PER), lequel vise notamment à développer les compétences suivantes :

- se représenter, problématiser et modéliser des situations,
- résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques dans les champs des nombres et de l'espace.

Les objectifs d'apprentissage des Mathématiques (MSN 31 à 34) se déclinent à travers quatre thèmes : espace (MSN 31), nombres et opérations (MSN 32), fonctions et algèbre (MSN 33), grandeurs et mesures (MSN 34). L'objectif MSN 35 (modélisation) est quant à lui transversal et concerne donc l'ensemble des cours du domaine MSN.

Si les objectifs du plan d'études sont les mêmes pour l'ensemble des élèves, certains apprentissages, le rythme de progression et le degré de complexité sont différenciés selon les sections : le niveau 1 du PER (Niv. 1) est visé pour les élèves de 11^e CT.

En référence au PER, l'EVACOM de Mathématiques est une évaluation écrite en deux parties (une avec calculatrice et une sans calculatrice) portant sur les quatre thèmes suivants : espace, nombres et opérations, fonctions et algèbre ainsi que grandeurs et mesures. La note de l'EVACOM compte pour 20% de la moyenne du 3^e trimestre et figure dans le bulletin scolaire.

EVACOM écrite en deux parties

Date : Lundi 31 mai 2027

Durée : 95 minutes

Matériel autorisé : Une règle graduée.



**La calculatrice est autorisée uniquement pour la deuxième partie
(Sharp EL-W531TG-WH, TI-30X Plus MathPrint ou modèle équivalent)
Aucun document, y compris l'aide-mémoire, n'est autorisé**

Remarques : Les notions étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certaines questions de l'évaluation, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 11^e année de scolarité. Les notions étudiées les années précédentes sont indiquées entre crochet : [...]

Attentes

Dans l'axe **ESPACE**, il est attendu que l'élève soit capable de résoudre des problèmes géométriques en lien avec les **solides** étudiés.

Concernant les **solides**, il est attendu que l'élève soit capable :

- de reconnaître et nommer des solides ([cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, pyramide, cylindre], cône et sphère) ;
- [de reconnaître le développement d'un solide (cube, parallélépipède rectangle)].

Dans l'axe **NOMBRES ET OPÉRATIONS**, il est attendu que l'élève soit capable de résoudre des problèmes numériques en lien avec les **nombres** et **calculs** étudiés.

Concernant les **nombres**, il est attendu que l'élève soit capable :

- [de connaître et utiliser différentes écritures d'un même nombre (décimale, fractionnaire, pourcentage, puissance, racine)] ;
- [de comparer, ordonner, approximer, encadrer, intercaler, représenter sur une droite des nombres écrits sous forme décimale, fractionnaire, de puissance, de racine carrée et de racine cubique] ;
- [d'amplifier, simplifier, rendre irréductible et représenter géométriquement une fraction].

Concernant les **calculs**, il est attendu que l'élève soit capable :

- de connaître et utiliser les priorités des opérations ;
- de connaître et utiliser diverses fonctionnalités de la calculatrice (quatre opérations de base, parenthèses, puissance, racine, mise en mémoire, récupération de valeur, etc.) ;
- de prendre en compte l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations ;
- [d'utiliser les 4 opérations avec des nombres décimaux positifs (addition, soustraction, multiplication et division)] ;
- d'utiliser les 4 opérations avec des nombres entiers relatifs (addition, soustraction, multiplication et division) ;
- d'utiliser les 4 opérations avec des nombres rationnels en écriture fractionnaire (addition, soustraction, multiplication et division) ;
- [de calculer des puissances de nombres entiers et des racines de carrés parfaits] ;
- de connaître et utiliser les propriétés des opérations (addition, soustraction, multiplication et division) pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace et donner des estimations.

Dans l'axe **FONCTIONS ET ALGÈBRE**, il est attendu que l'élève soit capable de résoudre des problèmes en lien avec la **proportionnalité** et le **calcul littéral**.

Dans ce cadre, il est attendu que l'élève soit capable [de résoudre des problèmes de **proportionnalité** (propriétés, coefficient de proportionnalité) concernant les situations [quantité/quantité (prix, poids, devise...), agrandissement et réduction de figures (sans échelle, temps et pente)] ainsi que vitesse moyenne.

Concernant le **calcul littéral**, il est attendu que l'élève soit capable :

- de connaître et d'utiliser les règles et conventions usuelles d'écriture algébrique ;
- de substituer des nombres dans une expression littérale pour en calculer la valeur ;
- d'additionner et de réduire des monômes ou polynômes du premier degré à une indéterminée et à coefficients entiers.

Dans l'axe **GRANDEURS ET MESURES**, il est attendu que l'élève soit capable de résoudre des problèmes de mesurage en lien avec la **mesure de grandeurs**, **les conversions d'unités** et le **calcul de grandeurs** étudiés.

Concernant la **mesure de grandeurs et conversions d'unités**, il est attendu que l'élève soit capable :

- d'estimer des grandeurs, choisir une unité adéquate ([longueur, aire, masse, volume, capacité, temps] et vitesse), prendre des mesures à l'aide d'un instrument adapté et exprimer ces grandeurs dans diverses unités ;
- de mesurer les dimensions nécessaires pour calculer [un périmètre, une aire] ou un volume.

Concernant le **calcul de grandeurs**, il est attendu que l'élève soit capable :

- [de calculer le périmètre et l'aire de polygones, de disques et de figures composées] ;
- de calculer le volume d'un solide ([cube, parallélépipède rectangle, prisme droit] et cylindre) ;
- [de calculer l'aire des faces d'un solide (cube, parallélépipède rectangle)] ;
- [de calculer le volume d'un solide en le décomposant au besoin en solides simples (cube, parallélépipède rectangle, prisme droit et cylindre)] ;
- d'utiliser le théorème de Pythagore dans le plan (application directe).